

Las **Pruebas de Hipótesis** son una herramienta muy utilizada en la Estadística. De hecho, todos los métodos que tienen como objetivo aproximar las propiedades de una población (es decir, los que se encuadran dentro de la Estadística Inferencial) utilizan esta técnica.

Cualquiera sea la prueba, respeta siempre la misma estructura, que por otra parte es la del Método Científico. Es decir que comienza con el planteo de la suposición que se desea validar, luego se define un experimento que permita verificar el supuesto y se determinan los resultados que deben obtenerse si la hipótesis es cierta, a continuación se realiza el experimento, y finalmente se contrasta el resultado obtenido con el esperado. Si coinciden, no se rechaza el supuesto, en caso contrario se rechaza.

A modo de ejemplo, podemos suponer que controlamos un proceso de llenado de bolsas de cemento. En este caso deberíamos lograr que la media de la variable X : *Contenido de una bolsa*, sea efectivamente de 50 Kg.

Lógicamente tenemos una inevitable variabilidad, que podemos representar a través del desvío de la variable. Necesitamos periódicamente pesar algunas bolsas, para verificar que la media se conserve dentro de los valores deseados. Digamos por ejemplo que decidimos medir nueve bolsas por hora y calcular el promedio de las mediciones. La cuestión es determinar en qué condiciones vamos a continuar tranquilos con la producción y en qué situación vamos a tener que realizar acciones correctivas para retomar a los valores correctos.

En este caso la lógica de las pruebas puede ser de gran utilidad. El primer paso es establecer una hipótesis a probar, la que se denomina H_0 (**hipótesis nula**) y otra **alternativa** (que es la contrahipótesis que se acepta en el caso de que la hipótesis nula sea falsa) a la que se designa como H_a . Con este razonamiento se plantea:

$H_0: \mu = 50 \text{ Kg.}$ (la media del contenido es igual a 50 Kg.)

$H_a: \mu \neq 50 \text{ Kg.}$ (en realidad la media se alejó de los 50 Kg. deseados)

Luego debemos contrastar nuestra información de la muestra (que es la media aritmética) con el valor supuesto. Para esto, puede sernos muy útil la cantidad:

—
¡Error!

Esta cantidad es adecuada porque nos va a permitir comparar el valor del promedio muestral con el nivel deseado de contenido de cemento. Sabemos que el promedio es un estimador que siempre está cerca de μ , por lo tanto si la verdadera media de la producción se mantiene en los 50 kg, la diferencia del numerador debe ser cercana a cero. Más aún, sabemos que si la μ es realmente 50 Kg., sólo en ese caso la cantidad Z tiene distribución Normal Estándar. Luego el razonamiento es evidente:

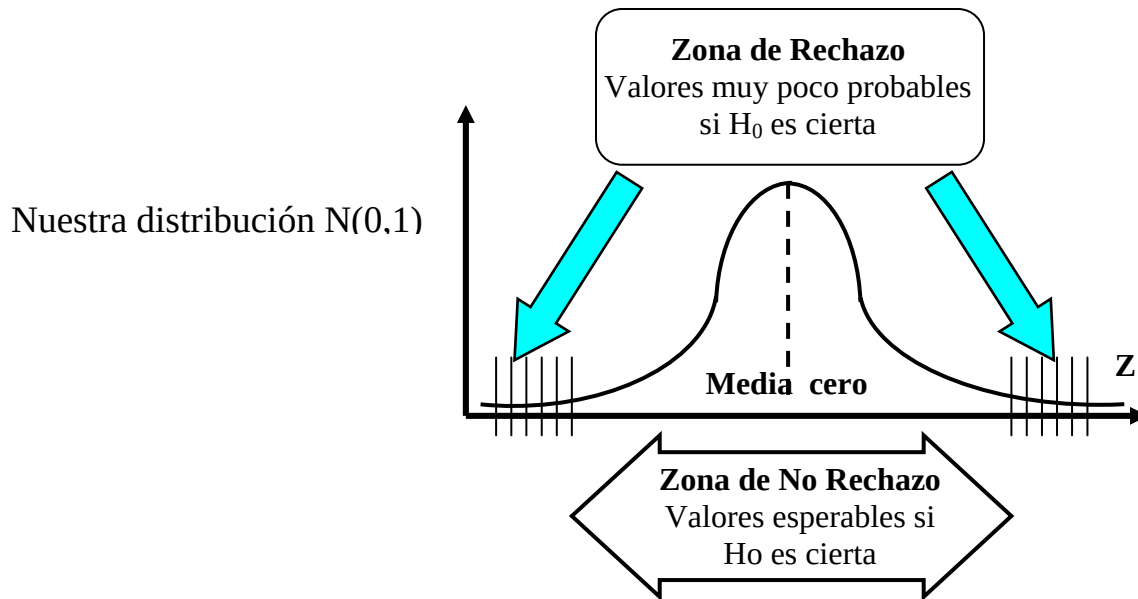
si la H_0 es cierta, la cantidad Z no puede dar muy diferente de cero en cambio,

si la media de la producción se ha alejado del valor deseado, el promedio quedará alejado de 50 Kg. y consecuentemente Z será significativamente distinto de cero.

Con este enfoque, solo resta definir cuándo se considera que Z está alejado de cero. La respuesta es simple, cuando Z toma un valor muy poco probable en la $N(0,1)$ se considera alejado y se rechaza la hipótesis. En cambio si tiene un valor lógico, razonable, no se rechaza.

2 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Esta idea se representa en el siguiente diagrama:



A continuación simplemente corresponde implementar este método en la línea de producción, extraer nueve bolsas por hora, pesarlas, obtener el promedio y calcular Z . Cuando Z caiga en Zona de Rechazo deberemos rechazar la H_0 y adoptar medidas de corrección del proceso.

Claro que la aleatoriedad de los resultados hace que estas pruebas puedan conducir a conclusiones equivocadas. De este modo, se definen los **errores Tipo I y II**; el primero consiste en rechazar la hipótesis cuando esta es correcta, y el segundo en no rechazarla cuando es falsa.

Retomando el ejemplo, es posible que la media sea realmente de 50 Kg. y sin embargo el valor de Z se ubique en la zona de rechazo (Error Tipo I), como así también es factible que la media se haya alejado y sin embargo el Z quede en el sector de los valores esperables (Error de Tipo II). De hecho, no debemos aplicar pruebas sin tener presente que es posible incurrir en estos errores.

Esquema Conceptual.

